

Tugas 1

Gunakan metode Bisection untuk mencari akar pada fungsi

$$f(x) = x^2 - 2$$

Instruksi

1. Gunakan lima tebakan awal dengan interval
 $[-2, 2], [-1.5, 1.5], [-2, 1.5], [0, 1.5]$
 $[-1, 1]$

2. Untuk setiap interval $[a, b]$ lakukan iterasi bisection sampai

$$E_n = \frac{b-a}{2^n} < 10^{-6} \text{ atau } n = 50$$

3. Buat tabel terpisah untuk setiap pasangan (x_0, x_1) dengan kolom

$$a_k, b_k, m_k, f(m_k), E_n$$

dimana E_n merupakan galat pendekatan

$$E_n = \frac{b-a}{2^n}$$

Kumpulkan

1. Tabel iterasi untuk setiap interval $[a, b]$

2. Nilai akar, akhir dan jumlah iterasinya

3. Ringkasan (≤ 100 kata)

Pengaruh interval
pada konvergensi

terhadap ke-

4. Metode dalam bahasa C ~~X~~

metode harus **return** value

(double root, int iteration, bool isConverged)

Arahan

Gunakan google sheet untuk ①

Buat tabel ringkasan untuk ②

Format Dokumen

PDF, ukuran A4, **Tidak ada maks**
halaman, font Times New Roman,
font size 12.